

11. gyakorlat

TÖBBVÁLTOZÓS ANALÍZIS 2.

$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvények totális deriváltja

Emlékeztető. Az $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvény **totálisan deriválható** az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban (jelben: $f \in D\{a\}$), ha

$$\exists A \in \mathbb{R}^{1 \times 2}: \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(a+h) - f(a) - A \cdot h|}{\|h\|} = 0.$$

Ekkor $f'(a) := A$ az f függvény **deriváltmátrixa** az a pontban.

Ha $f \in D\{a\}$, akkor az $f'(a)$ deriváltmátrix egyértelműen meghatározott.

Tétel. (A deriváltmátrix előállítás) Legyen $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ egy függvény és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Ha $f \in D\{a\}$, akkor $\exists \partial_1 f(a)$, $\exists \partial_2 f(a)$ és

$$f'(a) = (\partial_1 f(a) \quad \partial_2 f(a))$$

az ún. **Jacobi-mátrix**.

1. Feladat. A definíció alapján bizonyítsuk be, hogy az

$$f(x, y) := 2x^2 + 3xy - y^2 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény totálisan deriválható az $a := (1, 2)$ pontban, és adjuk meg az $f'(a)$ deriváltmátrixot! Az $f'(a)$ -ra így kapott eredményt ellenőrizzük a Jacobi-mátrix kiszámításával!

Megoldás. A deriválhatóság igazolása.

Legyen $a = (a_1, a_2) = (1, 2)$ és $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$. Azt kell belátnunk, hogy van olyan $A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{1 \times 2}$ sormátrix, amire:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(a+h) - f(a) - A \cdot h|}{\|h\|} = \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{\left| f(a+h) - f(a) - \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \right|}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = 0.$$

Ezzel a tulajdonsággal rendelkező A mátrixot így lehet meghatározni:

$$\begin{aligned} f(a+h) - f(a) &= f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) - f(a_1, a_2) = \\ &= 2(1+h_1)^2 + 3(1+h_1)(2+h_2) - (2+h_2)^2 - [2 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1 \cdot 2 - 2^2] = \\ &= 10h_1 - h_2 + 2h_1^2 + 3h_1h_2 - h_2^2 = \begin{pmatrix} 10 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} + 2h_1^2 + 3h_1h_2 - h_2^2. \end{aligned}$$

Legyen $A := \begin{pmatrix} 10 & -1 \end{pmatrix}$. Az előző egyenletet rendezve azt kapjuk, hogy

$$\frac{\left| f(a+h) - f(a) - A \cdot \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \right|}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = \frac{|2h_1^2 + 3h_1h_2 - h_2^2|}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}}.$$

Most megmutatjuk azt, hogy a jobb oldalon álló függvénynek a határértéke a $(0, 0)$ pontban 0-val egyenlő. Mivel

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{|2h_1^2 + 3h_1h_2 - h_2^2|}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \leq \frac{2(h_1^2 + h_2^2) + 3|h_1h_2|}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \leq \left(|h_1h_2| \leq \frac{1}{2}(h_1^2 + h_2^2) \text{ miatt} \right) \leq \\ &\leq \frac{2(h_1^2 + h_2^2) + \frac{3}{2}(h_1^2 + h_2^2)}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \leq 4\sqrt{h_1^2 + h_2^2} \rightarrow 0 \quad (\text{ha } h_1 \rightarrow 0 \text{ és } h_2 \rightarrow 0), \end{aligned}$$

ezért a közrefogási elvből következik, hogy a

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{|2h_1^2 + 3h_1h_2 - h_2^2|}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = 0$$

egyenlőség valóban teljesül. A fentieket összefoglalva tehát azt láttuk be, hogy $f \in D\{(1, 2)\}$ és a deriváltmátrix az $f'(1, 2) = \begin{pmatrix} 10 & -1 \end{pmatrix}$ sormátrix.

Ellenőrzés. Mivel

$$\begin{aligned} \partial_1 f(x, y) &= 4x + 3y, & \partial_1 f(1, 2) &= 10, \\ \partial_2 f(x, y) &= 3x - 2y, & \partial_2 f(1, 2) &= -1, \end{aligned}$$

ezért a Jacobi-mátrix:

$$\begin{pmatrix} \partial_1 f(1, 2) & \partial_2 f(1, 2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & -1 \end{pmatrix},$$

és ez valóban megegyezik a definíció alapján kapott deriváltmátrixszal.

2. Feladat. Bizonyítsuk be, hogy az

$$f(x, y) := \sqrt{|xy|} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény folytonos a $(0, 0)$ pontban, ott léteznek a parciális deriváltak, de f nem differenciálható a $(0, 0)$ pontban!

Megoldás. A folytonosság igazolása. Az $a = (0, 0)$ pontbeli folytonosság a definíció szerint azt jelenti, hogy

$$(*) \quad \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall (x, y) \in \mathcal{D}_f, \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta: |f(x, y) - f(0, 0)| < \varepsilon.$$

Rögzítsük az $\varepsilon > 0$ számot és legyen $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Ekkor

$$\begin{aligned} |f(x, y) - f(0, 0)| &= |f(x, y)| = \sqrt{|xy|} \leq \left(\sqrt{|xy|} \leq \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{2}} \text{ miatt} \right) \leq \\ &\leq \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \underbrace{\|(x, y)\|}_{\|(x, y)\| < \sqrt{2}\varepsilon} < \varepsilon. \end{aligned}$$

Így, ha $\delta := \sqrt{2}\varepsilon$, akkor $(*)$ teljesül, ami azt jelenti, hogy $f \in C\{(0, 0)\}$.

$\exists \partial_1 f(0,0)$ és $\exists \partial_2 f(0,0)$ igazolása. $\partial_1 f(0,0)$ értelmezése szerint az f függvényben rögzíteni kell az $y = 0$ értéket, és az így keletkezett x -től függő függvényt (parciális függvényt) deriválni kell a 0 pontban. Ha a feladatban szereplő $\sqrt{|xy|}$ képletben $y = 0$, akkor a keletkezett parciális függvény azonosan nulla, és így $\exists \partial_1 f(0,0) = 0$.

Ugyanígy igazoljuk, hogy $\exists \partial_2 f(0,0) = 0$.

Az $f \notin D\{(0,0)\}$ állítás igazolása. Indirekt módon tegyük fel, hogy $f \in D\{(0,0)\}$. Ekkor a deriváltmátrix előállítására vonatkozó tételünk alapján

$$f'(0,0) = \begin{pmatrix} \partial_1 f(0,0) & \partial_2 f(0,0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix},$$

és a totális derivált definíciója szerint

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{\left| f(a+h) - f(a) - \begin{pmatrix} \partial_1 f(0,0) & \partial_2 f(0,0) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \right|}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{|h_1 h_2|}}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = 0.$$

Könnyű észrevenni, hogy ez az állítás nem igaz. A határértékre vonatkozó átviteli elv alapján elég egy olyan origóhoz tartó pontsorozatot találni, amely mentén a függvényértékek sorozata nem tart 0 -hoz. Tekintsük például az $y = x$ egyenletű egyenes mentén az

$$(x_n, y_n) := \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

sorozatot. Ekkor $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n, y_n) = (0,0)$, és ezekben a pontokban az értékek

$$\frac{\sqrt{|x_n y_n|}}{\sqrt{x_n^2 + y_n^2}} = \frac{\sqrt{\left| \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} \right|}}{\sqrt{\left(\frac{1}{n} \right)^2 + \left(\frac{1}{n} \right)^2}} = \frac{\sqrt{\frac{1}{n^2}}}{\sqrt{\frac{2}{n^2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

sorozata nem tart 0 -hoz. Az indirekt feltételből kiindulva tehát ellentmondásra jutottunk, és ez azt jelenti, hogy az f függvény nem differenciálható a $(0,0)$ pontban.

Megjegyzés. A feladat elméleti szempontból is érdekes, mert egyrészt azt igazolja, hogy a pontbeli folytonosságból általában nem következik a pontbeli totális deriválhatóság. Másrészt pedig a pontbeli parciális deriváltak létezéséből általában nem következik a pontbeli totális deriválhatóság.

3. Feladat. Legyen

$$f(x,y) := \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} & ((x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}) \\ 0 & ((x,y) = (0,0)). \end{cases}$$

Mutassuk meg, hogy az f függvény a $(0,0)$ pontban

- folytonos,
- minden irány mentén deriválható,
- totálisan nem deriválható!

Megoldás.

a) A pontbeli folytonosság definíciója alapján azt kell megmutatni, hogy

$$(**) \quad \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta: |f(x, y) - f(0, 0)| < \varepsilon.$$

Rögzítsük az $\varepsilon > 0$ valós számot. Ha $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, akkor

$$\begin{aligned} |f(x, y) - f(0, 0)| &= \left| \frac{xy^2}{x^2 + y^2} - 0 \right| = \frac{|x| \cdot y^2}{x^2 + y^2} \leq \frac{|x| \cdot (x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = \\ &= |x| \leq \sqrt{x^2 + y^2} = \|(x, y)\| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Így, ha $\delta := \varepsilon$, akkor $(**)$ teljesül, ami azt jelenti, hogy $f \in C\{(0, 0)\}$.

b) A $0 = (0, 0)$ origóból kiinduló irányokat az $v := (\cos \alpha, \sin \alpha)$ egységvektorokkal adjuk meg, ahol $\alpha \in [0, 2\pi)$. Tekintsünk egy rögzített $\alpha \in [0, 2\pi)$ paraméterrel megadott v vektort. Az iránymenti deriválhatósághoz a definíció szerint azt kell megmutatni, hogy a

$$\begin{aligned} F(t) &:= f(0 + tv) = f(tv) = f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) = \frac{t \cos \alpha \cdot (t \sin \alpha)^2}{(t \cos \alpha)^2 + (t \sin \alpha)^2} = \\ &= (\cos \alpha)(\sin \alpha)^2 \cdot t \quad (t \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

valós-valós függvény deriválható a $t = 0$ pontban. Ez viszont nyilván igaz, és $F'(0) = (\cos \alpha)(\sin \alpha)^2$. Ezért az f függvénynek létezik a v irányban vett iránymenti deriváltja. Az iránymenti derivált értéke $F'(0)$. Így $\partial_v f(0, 0) = (\cos \alpha)(\sin \alpha)^2$.

c) Indirekt módon tegyük fel, hogy $f \in D\{(0, 0)\}$. A parciális deriváltak az

$$e_1 = (1, 0) = (\cos 0, \sin 0) \quad \text{és} \quad e_2 = (0, 1) = (\cos \pi/2, \sin \pi/2)$$

vektorok irányában vett iránymenti deriváltak. Ezért az előző pont szerint

$$\begin{aligned} \partial_1 f(0, 0) &= \partial_{e_1} f(0, 0) = (\cos 0)(\sin 0)^2 = 0, \\ \partial_2 f(0, 0) &= \partial_{e_2} f(0, 0) = (\cos \pi/2)(\sin \pi/2)^2 = 0. \end{aligned}$$

Ekkor a deriváltmátrix előállítására vonatkozó tételünk alapján

$$f'(0, 0) = \begin{pmatrix} \partial_1 f(0, 0) & \partial_2 f(0, 0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$$

és a totális derivált definíciója szerint

$$\begin{aligned} \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{\left| f(h_1, h_2) - f(0, 0) - \begin{pmatrix} \partial_1 f(0, 0) & \partial_2 f(0, 0) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \right|}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} &= \\ &= \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{\left| \frac{h_1 h_2^2}{h_1^2 + h_2^2} - 0 \right|}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{|h_1| h_2^2}{(h_1^2 + h_2^2)^{3/2}} = 0. \end{aligned}$$

Ez most sem lehetséges, mert az előző feladat megoldásában alkalmazott gondolatmenettel, ha

$$(x_n, y_n) := \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \quad (n = 1, 2, \dots),$$

akkor $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n, y_n) = (0, 0)$, és ezekben a pontokban az értékek

$$\frac{|x_n|y_n^2}{(x_n^2 + y_n^2)^{3/2}} = \frac{\left|\frac{1}{n}\right|\left(\frac{1}{n}\right)^2}{\left(\left(\frac{1}{n}\right)^2 + \left(\frac{1}{n}\right)^2\right)^{3/2}} = \frac{\frac{1}{n^3}}{\sqrt{\left(\frac{2}{n^2}\right)^3}} = \frac{\frac{1}{n^3}}{\frac{\sqrt{2^3}}{n^3}} = \frac{1}{\sqrt{8}} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

sorozata nem tart 0-hoz. Az indirekt feltételből kiindulva tehát ellentmondásra jutottunk, és ez azt jelenti, hogy az f függvény nem differenciálható a $(0, 0)$ pontban.

Felület érintősíkja

Emlékeztető. Az $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvény grafikonjának az $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ pontban *van érintősíkja*, ha $f \in D\{(x_0, y_0)\}$. Az **érintősík egyenlete**:

$$z - f(x_0, y_0) = \partial_1 f(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + \partial_2 f(x_0, y_0) \cdot (y - y_0),$$

amelynek egyik **normálvektora**: $\vec{n}(\partial_1 f(x_0, y_0), \partial_2 f(x_0, y_0), -1)$.

4. Feladat. Legyen

$$f(x, y) := \sqrt{x^2 - 2y^2} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 > 2y^2).$$

- Számítsa ki az f függvény elsőrendű parciális deriváltjait!
- Írja fel a $z = \sqrt{x^2 - 2y^2}$ egyenletű felület $P_0(3, 2)$ pontjához tartozó érintősíkjának az egyenletét, és adja meg a sík egy normálvektorát.

Megoldás.

- Ha $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ és $x^2 > 2y^2$, akkor a parciális deriváltak léteznek, és

$$\partial_1 f(x, y) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 2y^2}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 2y^2}},$$

$$\partial_2 f(x, y) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 2y^2}} \cdot (-4y) = \frac{-2y}{\sqrt{x^2 - 2y^2}}.$$

- Legyen $(x_0, y_0) = (3, 2)$. Az f függvény parciális deriváltjai léteznek az (x_0, y_0) pont egy környezetében és folytonosak az (x_0, y_0) pontban, ezért f totálisan deriválható az (x_0, y_0) pontban. A felület

$$(x_0, y_0, z_0) = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$$

pontjához tehát érintősík húzható. Ennek egyenlete a

$$z - f(x_0, y_0) = \partial_1 f(x_0, y_0)(x - x_0) + \partial_2 f(x_0, y_0)(y - y_0)$$

képlettel adható meg. Mivel

$$\begin{aligned} f(x_0, y_0) &= \sqrt{x_0^2 - 2y_0^2} = \sqrt{3^2 - 2 \cdot 2^2} = 1, \\ \partial_1 f(x_0, y_0) &= \frac{x_0}{\sqrt{x_0^2 - 2y_0^2}} = \frac{3}{\sqrt{3^2 - 2 \cdot 2^2}} = 3, \\ \partial_2 f(x_0, y_0) &= \frac{-2y_0}{\sqrt{x_0^2 - 2y_0^2}} = \frac{-4}{\sqrt{3^2 - 2 \cdot 2^2}} = -4, \end{aligned}$$

ezért az érintősík egyenlete:

$$z - 1 = 3(x - 3) - 4(y - 2) \iff \underline{\underline{3x - 4y - z = 0}}.$$

Ennek egy normálvektora:

$$\vec{n} = (\partial_1 f(x_0, y_0), \partial_2 f(x_0, y_0), -1) = \underline{\underline{(3, -4, -1)}}.$$

$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvények lokális szélsőértékei

Emlékeztető. Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban **lokális maximuma van** (vagy másképp fogalmazva az a pont az f függvénynek **lokális maximumhelye**), ha van olyan $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ környezet, hogy

$$\forall x \in K(a): f(x) \leq f(a).$$

Ekkor az $f(a)$ függvényértéket az f függvény **lokális maximumának** nevezzük.

Analóg módon értelmezzük az **lokális minimumhely** és az **lokális minimum** fogalmát.

Tétel. (Elsőrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre) Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Továbbá

- $f \in D\{a\}$ és
- az f függvénynek az a pontban lokális szélsőértéke van.

Ekkor $f'(a) = 0$, azaz $f'(a) = (\partial_1 f(a) \quad \partial_2 f(a)) = (0 \quad 0)$.

A tétel tehát azt állítja, hogy lokális szélsőérték helyek csak f stacionárius pontjaiban (vagyis olyan a pontokban, f differenciálható és $\partial_1 f(a) = 0$, $\partial_2 f(a) = 0$) lehetnek.

Tétel. (Másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre) Legyen $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ és $f \in C^2\{a\}$. Tegyük fel, hogy

$$\partial_1 f(a) = 0 \quad \text{és} \quad \partial_2 f(a) = 0.$$

Jelölje

$$D(a) := \det \begin{pmatrix} \partial_{11} f(a) & \partial_{12} f(a) \\ \partial_{21} f(a) & \partial_{22} f(a) \end{pmatrix}.$$

Ekkor

1. ha $D(a) > 0$ és $\partial_{11} f(a) > 0$ [illetve $\partial_{11} f(a) < 0$], akkor az f függvénynek a -ban lokális minimuma [illetve maximuma] van.
2. ha $D(a) < 0$, akkor f -nek a -ban nincs lokális szélsőértéke (ezt nevezzük nyeregpontnak)
3. ha $D(a) = 0$, akkor így nem tudjuk megállapítani, hogy az a pont vajon lokális szélsőérték hely-e vagy sem.

Ha a feltételek nem teljesülnek, akkor ez az elégséges feltétel nem használható. Ilyenkor egyedi vizsgálatokkal lehet eldönteni, hogy egy stacionárius pont vajon lokális szélsőérték hely-e vagy sem.

5. Feladat. Határozzuk meg az

$$f(x, y) := x^3 - 3x^2 + 2xy + y^2 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

f függvény lokális szélsőértékhelyeit!

Megoldás. Az f függvény kétszer folytonosan deriválható $\mathbb{R}^2$ -ön, mert egy kétváltozós polinom.

Elsőrendű szükséges feltétel:

$$\left. \begin{aligned} \partial_x f(x, y) &= 3x^2 - 6x + 2y = 0 \\ \partial_y f(x, y) &= 2x + 2y = 0 \end{aligned} \right\} \implies y = -x \implies 3x^2 - 6x - 2x = 0.$$

Ebből

$$3x^2 - 8x = x(3x - 8) = 0 \implies x = 0 \text{ vagy } x = \frac{8}{3},$$

ezért az f függvény stacionárius pontjai, azaz a lehetséges lokális szélsőértékhelyek:

$$P_1(0, 0), \quad P_2\left(\frac{8}{3}, -\frac{8}{3}\right).$$

Másodrendű elégséges feltétel: Az $f''(x, y)$ Hesse-féle mátrix egy $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ pontban:

$$\partial_{xx} f(x, y) = 6x - 6, \quad \partial_{xy} f(x, y) = 2 = \partial_{yx} f(x, y), \quad \partial_{yy} f(x, y) = 2.$$

Ezért

$$f''(x, y) = \begin{pmatrix} \partial_{xx} f(x, y) & \partial_{xy} f(x, y) \\ \partial_{yx} f(x, y) & \partial_{yy} f(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x - 6 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix},$$

$$D_1 = 6x - 6, \quad D_2 = \det f''(x, y) = 12x - 16.$$

A $P_1(0, 0)$ pontban $f''(0, 0) = \begin{pmatrix} -6 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, $D_2 = -16 < 0$. Az $f''(0, 0)$ mátrix indefinit, ezért a $P_1(0, 0)$ pontban az f függvénynek nincs lokális szélsőértéke.

A $P_2\left(\frac{8}{3}, -\frac{8}{3}\right)$ pontban $f''\left(\frac{8}{3}, -\frac{8}{3}\right) = \begin{pmatrix} 10 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, $D_2 = 16 > 0$, $D_1 = 10 > 0$. Az $f''\left(\frac{8}{3}, -\frac{8}{3}\right)$ mátrix pozitív definit, ezért $P_2\left(\frac{8}{3}, -\frac{8}{3}\right)$ lokális minimumhely.

6. Feladat. Határozzuk meg az

$$f(x, y) := x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

f függvény lokális szélsőértékhelyeit!

Megoldás. Az f függvény kétszer folytonosan deriválható $\mathbb{R}^2$ -ön, mert egy kétváltozós polinom.

Elsőrendű szükséges feltétel:

$$\left. \begin{aligned} \partial_x f(x, y) &= 4x^3 - 2x - 2y = 0 \\ \partial_y f(x, y) &= 4y^3 - 2x - 2y = 0 \end{aligned} \right\} \implies x^3 = y^3 \implies x = y.$$

Ezt az első egyenletbe behelyettesítve azt kapjuk, hogy

$$4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1) = 0 \implies x = 0, \quad x = 1 \quad \text{vagy} \quad x = -1.$$

Az f függvény stacionárius pontjai, vagyis a lehetséges lokális szélsőérték helyek:

$$P_1(0, 0), \quad P_2(1, 1), \quad P_3(-1, -1).$$

Másodrendű elégséges feltétel: Az $f''(x, y)$ Hesse-féle mátrix egy $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ pontban:

$$\begin{aligned} \partial_{xx} f(x, y) &= 12x^2 - 2, & \partial_{xy} f(x, y) &= -2, \\ \partial_{yx} f(x, y) &= -2, & \partial_{yy} f(x, y) &= 12y^2 - 2, \end{aligned}$$

ezért

$$f''(x, y) = \begin{pmatrix} \partial_{xx} f(x, y) & \partial_{xy} f(x, y) \\ \partial_{yx} f(x, y) & \partial_{yy} f(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12x^2 - 2 & -2 \\ -2 & 12y^2 - 2 \end{pmatrix},$$

$$D_1 = 12x^2 - 2, \quad D_2 = \det f''(x, y).$$

A $P_2(1, 1)$ pontban $f''(1, 1) = \begin{pmatrix} 10 & -2 \\ -2 & 10 \end{pmatrix}$, $D_2 = 10^2 - 4 > 0$, $D_1 = 10 > 0$. Az $f''(1, 1)$ mátrix pozitív definit, ezért $P_2(1, 1)$ lokális minimumhely.

A $P_3(-1, -1)$ pontban $f''(-1, -1) = \begin{pmatrix} 10 & -2 \\ -2 & 10 \end{pmatrix} = f''(1, 1)$, ezért az f függvénynek a $P_3(-1, -1)$ pont is lokális minimumhelye.

A $P_1(0, 0)$ pontban $f''(0, 0) = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$ és $\det f''(0, 0) = 0$. Ebben a pontban a másodrendű elégséges feltétel nem alkalmazható.

Egyedi vizsgálattal tudjuk csak eldönteni, hogy a $P_1(0, 0)$ pont vajon lokális szélsőérték hely-e. Mivel $f(0, 0) = 0$, ezért f -nek a P_1 pontban pontosan akkor van lokális szélsőértéke, ha f az origó egy környezetében azonos előjelű. Megmutatjuk, hogy ez nem igaz. Vegyük észre, hogy

$$f(x, y) := x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2 = x^4 + y^4 - (x + y)^2 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2),$$

és tekintsük f értékeit először az $y = -x$ egyenes mentén: $f(x, y) = f(x, -x) = 2x^4$, ami pozitív minden $x \neq 0$ valós számra. Nézzük most a függvény értékeit az $y = 0$ egyenes (vagyis az x -tengely) mentén: $f(x, 0) = x^4 - x^2 = x^2(x^2 - 1)$; ez pedig negatív, ha $|x| < 1$ és $x \neq 0$. Az f függvény tehát az origó tetszőleges kicsi környezetében felvesz negatív és pozitív értéket is, ezért ebben a pontban nincs lokális szélsőértéke.

7. Feladat. Határozzuk meg az

$$f(x, y) := x^3 y^5 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

f függvény lokális szélsőértékhelyeit!

Megoldás. Az f függvény kétszer folytonosan deriválható $\mathbb{R}^2$ -ön, mert egy kétváltozós polinom.

Elsőrendű szükséges feltétel:

$$\left. \begin{array}{l} \partial_x f(x, y) = 3x^2 y^5 = 0 \\ \partial_y f(x, y) = 5x^3 y^4 = 0 \end{array} \right\} \implies x = 0 \text{ és } y \in \mathbb{R} \text{ vagy } y = 0 \text{ és } x \in \mathbb{R}.$$

Ezért az f függvény stacionárius pontjai, vagyis a lehetséges lokális szélsőértékhelyek a $P_y(0, y)$, $y \in \mathbb{R}$ pontok (az y -tengely pontjai), illetve a $P_x(x, 0)$, $x \in \mathbb{R}$ pontok (az x -tengely pontjai).

Másodrendű elégséges feltétel. Az $f''(x, y)$ Hesse-féle mátrix egy $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ pontban:

$$\partial_{xx} f(x, y) = 6xy^5, \quad \partial_{xy} f(x, y) = 15x^2 y^4 = \partial_{yx} f(x, y), \quad \partial_{yy} f(x, y) = 20x^3 y^3,$$

ezért

$$f''(x, y) = \begin{pmatrix} \partial_{xx} f(x, y) & \partial_{xy} f(x, y) \\ \partial_{yx} f(x, y) & \partial_{yy} f(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6xy^5 & 15x^2 y^4 \\ 15x^2 y^4 & 20x^3 y^3 \end{pmatrix}.$$

Minden stacionárius pontban

$$\det f''(P_x) = \det f''(P_y) = \det \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0,$$

ezért a másodrendű elégséges feltétel nem használható. A lokális szélsőértékhelyek megállapításához további vizsgálatok kellenek.

Világos, hogy a tengelyek minden pontjában a függvényérték 0. Egyszerűen belátható, hogy a tengelyek bármely pontjának minden környezetében a függvény pozitív és negatív értéket is felvesz, ezért az f függvénynek sehol sincs lokális szélsőértéke.